

Sistemas de colas – resumen consolidado

SIM · UTN-ISI · para el parcial 1

Junta en un solo lugar todo lo que las cuatro fuentes dicen sobre colas: el resumen propio (fuentes/Resumen Simulación.pdf, que ya mezcla Law cap. 1 + Weitz cap. 13 + Ross cap. 2), el apunte oficial de cátedra (Weitz cap. 13 completo, fuentes/apuntes-catedra/), el resumen de Pagliaro (fuentes/resumenes/Resumen 1.pdf) y las consignas de los nueve exámenes viejos de fuentes/exámenes/.

Lo que **agregué** respecto del resumen propio, y las **correcciones** a los errores que tiene, van señaladas como tales a lo largo del texto.

CONTENIDO

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 0 Qué se toma de colas | 7 Modelo M/M/c |
| 1 Las dos miradas sobre una cola | 8 Colas finitas y denegación de servicio |
| 2 Anatomía de un sistema de colas | 9 Análisis económico de los sistemas de colas |
| 3 Notación de Kendall | 10 Las tres medidas de la cola simulada |
| 4 Catálogo de medidas de rendimiento | 11 Errores y trampas |
| 5 Las tres relaciones universales | 12 Checklist de repaso |
| 6 Modelo M/M/1 | Fuentes |

0. Qué se toma de colas

Colas es, junto con inventarios, el tema con más presencia en el parcial. Del archivo de exámenes:

QUÉ PREGUNTAN	DÓNDE CAYÓ
Relación entre medidas (dada la tasa de servicio o de llegada, relacionar dos medidas, explicando cada símbolo)	2021-10 P7, 2023 P4, 2024 P4, Globalizador P8, Final 2021-11 P5 — 5 veces
Condiciones del modelo M/M/1	2021-10 P9, 2021-12 P4, 2025 (1.8)
Notación de Kendall	2022 P6, 2024 P5
Relación $\lambda - \mu$ para que el sistema funcione	2021-12 P9, 2025 (1.8)
Las 3 medidas de la cola simple simulada	2022 P3, 2025 (1.2 y 2.13), 2019-Weitz
Análisis económico	2023 P5
Denegación de servicio (cola finita)	2021-10 P15, Final 2021-11 P9
Condiciones del modelo M/M/c	Globalizador P9
Intensidad de tráfico ρ	2025 (1.7)
Población finita: qué pasa con la tasa de llegada	2025 (1.6)

Exponencial: para qué la usamos en colas

2021-10 P13, Final 2021-11 P6

La forma más repetida, casi textual, es esta:

En un modelo de colas (analítico), establezca la relación matemática entre la **tasa de servicio** (o número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo), y estas dos medidas de rendimiento: Tiempo promedio de espera en la cola — Tiempo promedio en el sistema. Expresé dicha relación simbólicamente (señalando el significado de cada símbolo que utilice).

Respuesta: $W = W_q + \frac{1}{\mu}$, aclarando qué es cada letra. La variante con **tasa de llegada** pide $L = \lambda W$ (2023) o $L_q = \lambda W_q$ (2024). **Son tres fórmulas y el examen rota cuál pide.**

1. Las dos miradas sobre una cola

Esto es lo que la materia quiere que entiendas, y es la pregunta conceptual de fondo:

	SIMULACIÓN (UNIDAD 3)	MODELO ANALÍTICO (ESTA UNIDAD)
Fuente	Law cap. 1 §1.4	Weitz cap. 13
Qué hace	Corre el sistema evento a evento y observa	Aplica fórmulas cerradas
Qué produce	$\hat{d}(n), \hat{q}(n), \hat{u}(n)$ — estimadores muestrales de una corrida	W_q, L_q, U — valores exactos de estado estacionario
Cuándo vale	Siempre; sirve para cualquier distribución	Solo si el sistema alcanzó el estado estable y las distribuciones son las supuestas
Precisión	Cada corrida da un número distinto	Un único valor exacto

La regla de la materia: *si hay solución analítica disponible y computacionalmente eficiente, usala; no simules. Se simula cuando el sistema es demasiado complejo para una fórmula cerrada — colas no exponenciales, servidores en serie, prioridades, balking, etc.*

Pregunta de final oral (aparece en el final resuelto 2020-08): "¿Qué relación tiene el modelo M/M/1 con el modelo analítico?" → El M/M/1 es el caso donde **las dos miradas se tocan**: podés simularlo y podés resolverlo con fórmula, y los resultados deben coincidir. Por eso se usa como **caso de validación**: si programás un simulador de M/M/1 y sus resultados no convergen a $L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$, el simulador está mal. Es verificación por contraste.

AGREGADO Correspondencia entre ambas notaciones (esto no está explícito en ninguna fuente y confunde):

SIMULACIÓN	ANALÍTICO	QUÉ MIDE
$\hat{d}(n)$ — demora promedio	W_q	Tiempo promedio esperando en la cola
$\hat{q}(n)$ — n° promedio en cola	L_q	Cientes promedio en la cola
$\hat{u}(n)$ — utilización	U	Fracción de tiempo con el servidor ocupado
(no se calcula directo)	W, L	Los mismos, pero en el sistema (cola + servicio)

Trampa: d y q son de **cola**; W y L son de **sistema**. La simulación de Law mide cola; las fórmulas de Weitz dan las cuatro. No las mezcles.

2. Anatomía de un sistema de colas

Un sistema de colas consiste en **uno o más servidores que brindan servicio a clientes que llegan**. Los que encuentran todos los servidores ocupados se unen a una o más colas.

Se caracteriza por cuatro procesos. Weitz los enumera como cuatro (§13.1.1 a §13.1.4); Law los agrupa en tres (mete la población dentro del proceso de llegada). **Para el examen conviene la versión de Weitz, que es el apunte de cátedra.**

2.1 La población de clientes

Conjunto de todos los posibles clientes del sistema.

- **Infinita:** el número de clientes potenciales es muy grande frente a la capacidad del sistema (clientes de un supermercado o un banco). Es el supuesto de todos los modelos básicos.
- **Finita:** número limitado de clientes. **El análisis es más complejo.**

AGREGADO Por qué la población finita complica todo (Weitz §13.6.1, y es la pregunta 1.6 del parcial 2025): cuando la población es finita, **la tasa de llegada no es constante: depende de cuántos clientes ya están en el sistema**. Si hay 50 computadoras y 10 ya están rotas esperando reparación, solo quedan 40 que pueden romperse — la tasa de llegada baja. Con población infinita, en cambio, que haya clientes en el sistema no cambia en nada la tasa a la que llegan los siguientes.

Ejemplos de población finita del apunte: 50 microcomputadoras atendidas por un equipo de mantenimiento; 30 edificios cuyos ascensores mantiene una empresa; una flota de autos disponible para 20 directivos.

2.2 El proceso de llegada

Cómo llegan los clientes a solicitar servicio. Su característica principal es el **tiempo entre llegadas**: cuanto menor sea, más frecuentemente llegan los clientes y más se demanda a los servidores.

- **Determinístico:** los clientes llegan en intervalos fijos y conocidos.
- **Probabilístico:** los tiempos entre llegadas son inciertos, descritos por una distribución. **Usualmente la exponencial.**

Si los tiempos entre arribos $A_1, A_2, \dots$ son **IID**, entonces:

$$E(A) = \text{tiempo promedio entre llegadas} \quad \lambda = \frac{1}{E(A)} = \text{tasa de llegada}$$

IID = independientes e idénticamente distribuidas: todas tienen la misma distribución de probabilidad y ninguna depende de las otras.

AGREGADO Por qué la exponencial (pregunta 2021-10 P13 y Final 2021-11 P6): la exponencial es la distribución de los **tiempos entre eventos** de un proceso de Poisson. Decir "los arribos siguen un proceso de Poisson con tasa λ " y decir "los tiempos entre arribos son exponenciales con media $1/\lambda$ " es **exactamente lo mismo**, visto desde el conteo o desde el intervalo. Por eso en M/M/1 los arribos son Poisson y los tiempos entre arribos exponenciales, sin contradicción.

ATENCIÓN Error frecuente en los exámenes resueltos: el parcial 2021-12 P3 dice "*los tiempos entre arribos siguen esta distribución [Poisson]*". Está mal dicho. **Poisson cuenta eventos por unidad de tiempo (es discreta); exponencial mide el tiempo entre eventos (es continua)**. Lo correcto: el *número de arribos* en un intervalo es Poisson; el *tiempo entre arribos* es exponencial.

2.3 El proceso de colas

Cómo esperan los clientes para ser atendidos.

- **Cantidad de colas:** una sola línea (los clientes esperan en una única fila para pasar al próximo servidor que se libere) o **líneas múltiples** (eligen entre varias filas).
- **Número de espacios de espera:** finito o infinito.
- **Disciplina de cola:** la regla que determina qué cliente se atiende cuando un servidor queda libre.
 - **FIFO / PEPS:** primero en entrar, primero en salir. Es la de todos los modelos básicos.
 - **LIFO:** último en entrar, primero en salir.
 - **Prioridad:** según importancia o requerimientos de servicio.

2.4 El proceso de servicio

Cómo se atiende a los clientes.

- **Cantidad de servidores:** canal sencillo (una sola estación) o canal múltiple (varias estaciones en paralelo).
- **Tipo de servidores:** **idénticos** (todos atienden a la misma velocidad — el supuesto de los modelos básicos) o **no idénticos**.
- **Clientes atendidos simultáneamente** en una estación.
- **Prioridad / interrupción:** si un servidor puede detener la atención de un cliente para atender a otro que acaba de llegar.
- **Tiempo de servicio:** determinístico (cada cliente requiere la misma cantidad conocida) o probabilístico.

Si los S_i son IID:

$$E(S) = \text{tiempo promedio de servicio} \quad \mu = \frac{1}{E(S)} = \text{tasa de servicio de un servidor}$$

Law usa ω para la tasa de servicio; Weitz usa μ . **Son lo mismo.** En el parcial usá μ , que es la del apunte de cátedra.

2.5 Las dos fases de todo sistema de colas

FASE	QUÉ ES
Fase transitoria	Período inicial en el que todavía se observan los efectos de las condiciones iniciales
Estado estable	Condición del sistema después de que se han eliminado los efectos de las condiciones iniciales

ATENCIÓN Esto es crítico y se toma: todos los modelos analíticos de este resumen valen únicamente en **estado estable**. Si el sistema no llegó al estado estable, las fórmulas no aplican. Por eso en simulación hay que descartar un **período de calentamiento** antes de medir (ver Unidad 9 de la wiki).

3. Notación de Kendall

Preguntada textual en 2022 P6 y 2024 P5: "Describe la notación de Kendall para clasificar los distintos modelos de colas."

Formato completo: **A / B / c / K / L**

POSICIÓN	QUÉ DESCRIBE	VALORES
A	Distribución de los tiempos entre llegadas	D determinística · M exponencial (markoviana) · G general, distinta de la exponencial
B	Distribución de los tiempos de servicio	D determinística · M exponencial · G general
c	Número de estaciones o canales paralelos (servidores idénticos en rapidez)	1, 2, 3, ...
K	Número máximo de clientes en el sistema (en servicio + esperando)	Se omite si es infinito
L	Número total de clientes de la población	Se omite si es infinito

Cuando se omite alguno de los dos últimos símbolos, se considera infinito.

AGREGADO Símbolos adicionales que aparecen en Law (Apéndice 1B) y no en Weitz:

- **GI** (*general independent*): tiempos entre arribos con distribución general, usado en la forma genérica **GI/G/s**.
- E_k : distribución **k-Erlang**.

Ejemplos:

NOTACIÓN	SIGNIFICADO
M/M/1	Llegadas exponenciales, servicio exponencial, 1 servidor, cola y población infinitas
M/M/3	Igual pero con 3 estaciones paralelas
M/D/2	Llegadas exponenciales, servicio determinístico , 2 servidores
M/M/c/K	c servidores, con límite K de clientes en el sistema (aparece denegación de servicio)
GI/G/s	Forma completamente genérica

ATENCIÓN Nota sobre M/M/c/K : el apunte de Weitz usa la misma sigla M/M/c/K para **dos cosas distintas** — §13.6.1 la usa para *población finita* y §13.6.2 para *capacidad de espera limitada*. Estrictamente, en la notación de cinco campos la población finita va en el **quinto** campo (M/M/c/∞/L) y la capacidad limitada en el **cuarto** (M/M/c/K). Si te preguntan, definí qué campo estás usando.

4. Catálogo de medidas de rendimiento

Weitz las organiza por el **tipo de pregunta** que responden. Esa estructura es útil para memorizarlas:

Preguntas de tiempo, centradas en el cliente

SÍMBOLO	NOMBRE	QUÉ RESPONDE
W_q	Tiempo promedio de espera	¿Cuánto espera en promedio un cliente en la fila antes de ser atendido?
W	Tiempo promedio en el sistema	¿Cuánto invierte en el sistema entero, espera + servicio ?

Preguntas de cantidad de clientes

SÍMBOLO	NOMBRE	QUÉ RESPONDE
L_q	Longitud media de la cola	¿Cuántos clientes esperan en promedio en la cola ?
L	Número medio en el sistema	¿Cuántos hay en promedio en el sistema (cola + en servicio)?

Preguntas probabilísticas

SÍMBOLO	NOMBRE	QUÉ RESPONDE
p_w	Probabilidad de bloqueo	¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar?
U	Utilización	¿Probabilidad de que un servidor esté ocupado? = fracción de tiempo que está ocupado
P_n	Distribución de probabilidad de estado	¿Probabilidad de que haya exactamente n clientes en el sistema?
p_d	Probabilidad de negación de servicio	Si el espacio de espera es finito: ¿probabilidad de que la cola esté llena y el cliente que llega no sea atendido?

Preguntas de costos

- ¿Cuál es el costo promedio por unidad de tiempo de operar el sistema?
- ¿Cuántas estaciones de trabajo se necesitan para la mayor efectividad de costos?

→ Ver sección 8.

La intensidad de tráfico ρ

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Cuanto más cerca esté ρ de 1, más cargado está el sistema, con colas más largas y esperas más grandes. Preguntada en 2025 (1.7).

ATENCIÓN + Trampa grande: hay dos definiciones de ρ dando vueltas en tus fuentes.

FUENTE	DEFINICIÓN	¿ES LA UTILIZACIÓN?
Weitz (apunte de cátedra)	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$	Solo si $c = 1$. Con $c > 1$ puede ser mayor que 1
Law (Apéndice 1B)	$\rho = \frac{\lambda}{s\omega} = \frac{\lambda}{c\mu}$	Sí, siempre. Es el "factor de utilización del sistema"

En el ejemplo de M/M/c del propio apunte, con $\lambda=70$, $\mu=40$, $c=2$: Weitz calcula $\rho = 1.75$ —mayor que 1— y sin embargo el sistema es estable, porque la utilización real es $U = \rho/c = 0.875$.

Regla práctica: en M/M/1 las dos definiciones coinciden y $\rho = U$. En M/M/c, con la notación de Weitz, $U = \rho/c$. Si en el parcial te preguntan por "el factor de utilización", aclará con qué definición trabajás.

5. Las tres relaciones universales

Esto es lo más preguntado de toda la unidad. Valen para **cualquier** sistema de colas con población infinita y espacio de espera ilimitado, **sin importar las distribuciones**. No hace falta saber si es M/M/1, M/G/3 ni nada: solo λ y μ .

Con:

- λ = número promedio de **llegadas** por unidad de tiempo
- μ = número promedio de **clientes atendidos** por unidad de tiempo **en una estación**

(1) Tiempo en el sistema = espera + servicio

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

La lógica: el tiempo total que un cliente pasa en el sistema es lo que espera en la fila más lo que dura su atención. Si se atienden 4 clientes por hora, cada uno requiere en promedio 1/4 de hora de servicio. En general el tiempo promedio de servicio es $1/\mu$.

(2) Ley de Little, en el sistema

$$L = \lambda \cdot W$$

La lógica intuitiva de Weitz (vale la pena poder contarla, no solo escribir la fórmula): imaginá un cliente que acaba de llegar y que va a permanecer en el sistema media hora. Durante esa media hora siguen llegando otros a razón de $\lambda = 12$ por hora. Cuando este cliente se va, deja detrás suyo en promedio $(1/2) \times 12 = 6$ clientes nuevos. Es decir: en promedio hay 6 clientes en el sistema en cualquier momento dado.

(3) Ley de Little, en la cola

$$L_q = \lambda \cdot W_q$$

Mismo razonamiento aplicado solo a la fila.

Cómo se usan: conocido uno, salen todos

Weitz lo muestra así: sabiendo $\lambda = 12$, $\mu = 4$, y habiendo determinado $L_q = 3$:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \quad [\text{de (3)}]$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad [\text{de (1)}]$$

$$L = \lambda W = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6 \quad [\text{de (2)}]$$

Estrategia de examen: las fórmulas específicas de cada modelo (§6 y §7) solo hacen falta para obtener P_0 y L_q . De ahí en adelante, las tres relaciones universales te dan W_q , W y L sin necesidad de recordar nada más. Memorizá L_q y P_0 de cada modelo, y el resto se deduce.

AGREGADO Equivalentes en la notación de Law (Apéndice 1B), por si el enunciado usa esa:

$$Q = \lambda d \quad L = \lambda w \quad w = d + E(S)$$

donde d = demora promedio ($\equiv W_q$), w = tiempo promedio en el sistema ($\equiv W$), Q = número promedio en cola ($\equiv L_q$). **Son las mismas tres ecuaciones**, que Law llama *ecuaciones de conservación*.

6. Modelo M/M/1

Condiciones (pregunta textual: 2021-10 P9, 2021-12 P4)

1. Una población de clientes **infinita**.
2. Un proceso de llegada en el que los clientes se presentan de acuerdo con un **proceso de Poisson** con tasa promedio de λ clientes por unidad de tiempo.
3. Un proceso de colas de **una sola línea de espera**, de **capacidad infinita**, con disciplina **FIFO/PEPS**.
4. Un proceso de servicio de **un solo servidor** que atiende según una **distribución exponencial**, con un promedio de μ clientes por unidad de tiempo.

Condición de estado estable: $\mu > \lambda$, equivalentemente $\rho < 1$.

Por qué (pregunta 2021-12 P9, y 2025 1.8): si $\lambda \geq \mu$ llegan más clientes de los que se pueden atender, la cola crece indefinidamente y el sistema **nunca alcanza el estado estable**. Las fórmulas de abajo dejan de tener sentido — mirá que $L_q = \rho^2/(1 - \rho)$ tiende a infinito cuando $\rho \rightarrow 1$.

ATENCIÓN ERROR EN TU RESUMEN. En la página 20 dice, para M/M/1: "Población de clientes *finita*". Está mal, es infinita. Se ve claro por tres lados:

- El apunte de cátedra (Weitz §13.1.5) dice que esta clasificación "*pertenece a un sistema de colas en el que el tamaño de la población de clientes es infinita*".
- La respuesta modelo del parcial 2021-10 P9 arranca con "1. Una población de clientes infinita".
- Es lo que hace consistente el modelo: la población finita cambia la tasa de llegada (§2.1), y eso rompe todas las fórmulas de acá abajo.

Además, tu resumen le adjudica la población infinita al M/M/c — o sea que **las dos etiquetas están intercambiadas**. Corregilo en tu copia: **ambos modelos suponen población infinita**.

Tabla de fórmulas (Tabla 13.1 del apunte)

Con $\rho = \lambda/\mu$:

MEDIDA DE RENDIMIENTO	FÓRMULA
Probabilidad de que no haya clientes en el sistema	$P_0 = 1 - \rho$
Número promedio en la fila	$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
Tiempo promedio de espera en la cola	$W_q = L_q/\lambda$
Tiempo promedio en el sistema	$W = W_q + \frac{1}{\mu}$
Número promedio en el sistema	$L = \lambda \cdot W$
Probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar	$p_w = 1 - P_0 = \rho$
Probabilidad de que haya n clientes en el sistema	$P_n = \rho^n P_0$
Utilización	$U = \rho$

AGREGADO Fórmula de Law que no está en la tabla de Weitz (Apéndice 1B), útil como atajo:

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Da directamente el número promedio **en el sistema** sin pasar por $L_q \rightarrow W_q \rightarrow W \rightarrow L$. Comprobalo con el ejemplo de abajo: $0.9091/(1 - 0.9091) = 10$. ✓

Ejemplo resuelto completo – la estación de pesado de OTC

Del apunte de cátedra §13.3. Camiones que llegan a una báscula. $\lambda = 60$ camiones/hora, $\mu = 66$ camiones/hora.

Intensidad de tráfico:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{60}{66} = 0.9091$$

1 · Probabilidad de sistema vacío:

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0.9091 = 0.0909$$

→ Aproximadamente el **9% del tiempo** un camión que llega no espera, porque la estación está vacía. Dicho de otro modo, el 91% del tiempo tiene que esperar.

2 · Número promedio en la fila:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{(0.9091)^2}{1 - 0.9091} = 9.0909$$

→ En estado estable hay en promedio **unos 9 camiones esperando** (sin contar el que se está pesando).

3 · Tiempo promedio de espera en la cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{9.0909}{60} = 0.1515 \text{ horas}$$

→ Unos **9 minutos** en la fila antes de empezar a pesarse.

4 · Tiempo promedio en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 0.1515 + \frac{1}{66} = 0.1667 \text{ horas}$$

→ **10 minutos** desde que llega hasta que sale.

5 · Número promedio en el sistema:

$$L = \lambda W = 60 \times 0.1667 = 10$$

→ **10 camiones** en total, en la báscula o esperando.

6 · Probabilidad de tener que esperar:

$$p_w = 1 - P_0 = \rho = 0.9091$$

7 · Distribución de estado:

$$P_n = \rho^n P_0$$

n	P_n
0	0.0909
1	0.0826
2	0.0751
3	0.0683

→ "¿Probabilidad de que no haya más de tres camiones?" = suma de las cuatro = **0.3169**.

8 • Utilización:

$$U = \rho = 0.9091$$

→ La báscula está en uso el **91% del tiempo**; ociosa el 9%.

Interpretación gerencial (§13.3.2 — este tipo de cierre es lo que piden cuando dicen "interprete las medidas"): $W = 10$ minutos es razonable y $L_q = 9$ camiones es tolerable, porque la rampa de salida tiene capacidad para 15. Pero la gerencia calcula la probabilidad de que haya **17 o más** camiones (uno en servicio + 16 en la rampa) sumando $P_{17} + P_{18} + \dots$ y obtiene **0.20**: el 20% del tiempo la cola desborda hacia la autopista. Eso **no es aceptable**, y además se prevé que λ suba a 70. De ahí nace el análisis del M/M/c.

7. Modelo M/M/c

Condiciones (pregunta textual: Globalizador 2023 P9)

1. Una población de clientes **infinita**.
2. Llegadas según un **proceso de Poisson** con tasa promedio λ .
3. Un proceso de colas de **una sola línea** con disciplina **FIFO**.
4. c **servidores idénticos** en paralelo, cada uno atendiendo según una **distribución exponencial** con promedio de μ clientes por unidad de tiempo.

Condición de estado estable: $\frac{\rho}{c} < 1$, equivalentemente $\lambda < c\mu$.

ATENCIÓN En tu resumen esta condición aparece garabateada por la conversión como " $\rho = \lambda/\mu \cdot c < 1$ ". Lo correcto es $\frac{\lambda}{c\mu} < 1$, o sea $\frac{\rho}{c} < 1$ con la ρ de Weitz.

DATO DE EXAMEN La clase pre-examen dice explícitamente que de M/M/c (§13.4) se pide "sólo un entendimiento general, no las fórmulas". Prioridad: entender **en qué se diferencia del M/M/1** y saber las condiciones. Las fórmulas de abajo están para completitud, no para memorizarlas.

Tabla de fórmulas

Con $\rho = \lambda/\mu$ (ojo: puede ser > 1):

Sistema vacío

$$P_0 = \frac{1}{\left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!}\right) + \frac{\rho^c}{c!} \cdot \frac{c}{c-\rho}}$$

Número promedio en la fila

$$L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!} \cdot \frac{1}{(c-\rho)^2} \cdot P_0$$

Probabilidad de esperar

$$p_w = \frac{1}{c!} \cdot \rho^c \cdot \frac{c}{c-\rho} \cdot P_0$$

Estado, si $n \leq c$

$$P_n = \frac{\rho^n}{n!} P_0$$

Estado, si $n > c$

$$P_n = \frac{\rho^n}{c! c^{n-c}} P_0$$

Utilización

$$U = 1 - \left[P_0 + \frac{c-1}{c} P_1 + \frac{c-2}{c} P_2 + \dots + \frac{1}{c} P_{c-1} \right]$$

W_q , W y L salen de las tres relaciones universales, igual que en M/M/1.

Ejemplo resuelto – OTC con dos básculas

Continuación del caso: $\lambda = 70$, $\mu = 40$, $c = 2$.

$$\rho = \frac{70}{40} = 1.75 \quad (\text{estable porque } \rho/c = 0.875 < 1)$$

$$\sum_{n=0}^1 \frac{\rho^n}{n!} = 1 + 1.75 = 2.75 \quad \frac{\rho^2}{2!} \cdot \frac{2}{2-1.75} = 1.53125 \times 8 = 12.25$$

$$P_0 = \frac{1}{2.75 + 12.25} = \frac{1}{15} = 0.06667$$

$$L_q = \frac{(1.75)^3}{1!} \cdot \frac{1}{(2-1.75)^2} \cdot 0.06667 = 5.359375 \times 16 \times 0.06667 = 5.7167$$

$$W_q = \frac{5.7167}{70} = 0.0817 \text{ h} \approx 5 \text{ min}$$

$$W = 0.0817 + \frac{1}{40} = 0.1067 \text{ h} \approx 7 \text{ min}$$

$$L = 70 \times 0.1067 = 7.4667$$

$$p_w = \frac{1}{2!} (1.75)^2 \cdot \frac{2}{0.25} \cdot 0.06667 = 0.8167$$

$$U = 1 - [0.06667 + 0.5 \times 0.81667] = 0.875$$

→ Cada báscula ocupada el **87.5% del tiempo** — que es exactamente ρ/c . ✓

8. Colas finitas y denegación de servicio

Preguntado en 2021-10 P15 y Final 2021-11 P9, textual:

Dada una cola finita de tamaño n en un sistema de una cola y un servidor, ¿cómo se calcula la probabilidad de que un cliente no pueda entrar a la cola? (Denegación de servicio)

El planteo

Cuando el área de espera es limitada, los clientes que llegan y la encuentran llena son **rechazados** (y pueden o no volver). Ejemplos del apunte: un sistema de reservas telefónicas que solo mantiene un número limitado de llamadas; una cinta transportadora de capacidad limitada entre dos etapas de producción; un estacionamiento lleno.

El cálculo

Para un sistema con **cola de tamaño finito** $n - 1$ y un **servidor**, la capacidad máxima del sistema es n (contando el que está en servicio). La probabilidad de denegación de servicio es la probabilidad de que el sistema esté lleno:

$$p_d = P_{n+1} + P_{n+2} + P_{n+3} + \dots$$

o, más práctico, por complemento:

$$p_d = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_n)$$

Cómo responderlo bien: aclarar que P_n se calcula con la distribución de estado del modelo ($P_n = \rho^n P_0$ en M/M/1), y que se suman **todos** los estados en que el sistema está lleno o desbordado. La versión por complemento es la que conviene, porque la sumatoria infinita no se puede evaluar término a término.

AGREGADO Este es exactamente el cálculo que hace Weitz en §13.3.2 para la rampa de OTC: la probabilidad de que haya 17 o más camiones es $1 - \sum_{n=0}^{16} P_n = 0.20$.

9. Análisis económico de los sistemas de colas

Preguntado en 2023 P5 ("*desarrolle brevemente algún aspecto del análisis económico*"). La clase pre-examen lo marca explícitamente: "**Leer análisis económico**".

La idea

Hay un **trade-off**: más servidores cuestan más, pero reducen la espera, que también cuesta. El objetivo es encontrar el número de servidores que **minimiza el costo total por unidad de tiempo**.

Los componentes de costo

COMPONENTE	FÓRMULA	QUÉ ES
Costo de los servidores	$c_s \cdot c$	Costo por servidor por unidad de tiempo $\times$ número de servidores
Costo de la espera	$c_w \cdot L$	Costo por unidad de tiempo por cliente en el sistema $\times$ número promedio en el sistema
Costo de negación (solo si la cola es finita)	$c_d \cdot \lambda \cdot p_d$	Costo por cliente perdido $\times$ tasa de llegada $\times$ probabilidad de negación

$$\text{Costo total} = c_s c + c_w L + c_d \lambda p_d$$

Sin denegación de servicio (cola infinita), el tercer término desaparece: Costo total = $(c_s \cdot c) + (c_w \cdot L)$.

AGREGADO Qué incluye el costo de espera c_w — esto se pregunta: costos **explícitos** (ganancias no obtenidas, producción perdida) y costos **implícitos** (pérdida de buena voluntad del cliente si no se cumple con la fecha de entrega). Los implícitos son difíciles de estimar y ahí está la parte subjetiva del análisis.

Ejemplo resuelto – American Weavers, Inc.

Del apunte §13.5. Máquinas tejedoras que se atascan y un equipo de reparadores.

El modelado: los "clientes" son las máquinas que se atascan; los "servidores" son los reparadores. Hay muchas máquinas, así que se supone población infinita. Siete reparadores independientes e idénticos, disciplina FIFO, una sola fila. Datos:

- Atascos $\approx$ proceso de Poisson con $\lambda = 25$ por hora.
- Reparación $\approx$ exponencial con tiempo promedio de 15 minutos $\rightarrow \mu = 4$ máquinas/hora por reparador.

$\rightarrow$ Se modela como **M/M/7** con $\lambda = 25$, $\mu = 4$.

Los costos: cada reparador cuesta $c_s = \$50/\text{hora}$ (con impuestos y cargas). Cada hora de máquina parada cuesta $c_w = \$100$.

Con 7 reparadores ($L = 12.0973$ máquinas fuera de operación en promedio):

$$\text{Costo total} = (50 \times 7) + (100 \times 12.0973) = 350 + 1209.73 = \$1559.73 \text{ por hora}$$

Repitiendo el cálculo para cada tamaño de personal, el mínimo se alcanza con **9 reparadores**, a **\$1128.63/hora**.

La recomendación: contratar dos reparadores más. Cuestan \$100/hora adicionales, pero el ahorro por tener menos máquinas paradas es de unos **\$430/hora netos**.

DATO DE EXAMEN La estructura del razonamiento es lo que se evalúa, no las cuentas: identificar el sistema como un modelo de colas $\rightarrow$ estimar λ y μ de los datos $\rightarrow$ calcular L para cada alternativa $\rightarrow$ armar la tabla de costo total $\rightarrow$ elegir el mínimo $\rightarrow$ traducirlo a una recomendación en pesos. Es exactamente el esqueleto del TPI.

10. Las tres medidas de la cola simulada

Esto es de la Unidad 3 (simulación), pero cae seguido en las mismas preguntas que colas, así que va acá para tenerlo junto. Preguntado en 2022 P3, 2025 (1.2 y 2.13) y 2019-Weitz.

Sobre una corrida que termina cuando n clientes completaron su demora, con $T(n)$ el tiempo total:

MEDIDA	FÓRMULA	TIPO DE PROMEDIO
$\hat{d}(n)$ — demora promedio	$\frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$	Sobre clientes
$\hat{q}(n)$ — n° promedio en cola	$\frac{\int_0^{T(n)} Q(t) dt}{T(n)} = \frac{\sum_i i T_i}{T(n)}$	Sobre tiempo
$\hat{u}(n)$ — utilización	$\frac{\int_0^{T(n)} B(t) dt}{T(n)}$	Sobre tiempo

La distinción conceptual central: $d(n)$ promedia **sobre clientes** (divide por n); $q(n)$ y $u(n)$ promedian **sobre tiempo** (dividen por $T(n)$). Es la trampa clásica.

Detalles que se preguntan:

- La **demora no incluye el tiempo de servicio** — es solo lo que espera en la fila.
- **No se excluyen** los $D_i = 0$ (clientes que llegan y encuentran el sistema vacío); incluirlos refleja el buen desempeño del sistema.
- $B(t) = 1$ si el servidor está ocupado en t , 0 si está libre.
- $\sum_i i T_i$ es el **área bajo la curva** $Q(t)$ — por eso la versión discreta y la integral son equivalentes.

11. Errores y trampas

#	TRAMPA	LO CORRECTO
1	🚩 Tu resumen dice que M/M/1 tiene población finita	Infinita , igual que M/M/c. Las etiquetas están intercambiadas en la pág. 20
2	Confundir cola con sistema	W_q y L_q son de la cola; W y L incluyen el servicio. $W = W_q + 1/\mu$
3	Dos definiciones de ρ	Weitz: $\rho = \lambda/\mu$ (con $c > 1$ puede ser > 1). Law: $\rho = \lambda/(c\mu)$ (siempre = utilización)
4	Decir que los tiempos entre arribos son Poisson	Poisson cuenta eventos ; exponencial mide el tiempo entre ellos. El error está en un parcial resuelto
5	Aplicar las fórmulas fuera del estado estable	Todo el capítulo 13 vale solo en estado estable . Si $\lambda \geq \mu$, no hay estado estable
6	Olvidar que μ es por estación	En M/M/c, μ es la tasa de un servidor; la del sistema completo es $c\mu$
7	Memorizar las 8 fórmulas de cada modelo	Alcanza con P_0 y L_q ; el resto sale de las 3 relaciones universales
8	Confundir población finita con cola finita	Población finita $\rightarrow$ cambia λ (§2.1). Cola finita $\rightarrow$ aparece p_d (§8). Son cosas distintas

12. Checklist de repaso

- ☐ Puedo enunciar las 4 condiciones de **M/M/1** y las 4 de **M/M/c**, con la condición de estado estable de cada uno.
 - ☐ Escribo de memoria las **3 relaciones universales** y explico qué significa cada símbolo.
 - ☐ Puedo contar la **lógica intuitiva** de $L = \lambda W$ (el cliente que se va deja $\lambda \cdot W$ detrás).
 - ☐ Describo la **notación de Kendall** con los 5 campos y sé qué pasa cuando se omite uno.
 - ☐ Sé la tabla de fórmulas de **M/M/1** (mínimo $P_0 = 1 - \rho$ y $L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$).
 - ☐ Explico por qué $\mu > \lambda$ es necesario y qué pasa si no se cumple.
 - ☐ Calculo la **denegación de servicio** por complemento.
 - ☐ Armo un **análisis económico** con los 3 componentes de costo.
 - ☐ Distingo las 3 medidas **simuladas** (d, q, u) de las **analíticas**, y sé cuál promedia sobre clientes y cuáles sobre tiempo.
 - ☐ Explico qué relación tiene el M/M/1 con el modelo analítico (validación por contraste).
-

Fuentes

- [fuentes/Resumen Simulación.pdf](#) — Law cap. 1 §1.4 y Apéndice 1B; Weitz §13.1, §13.2, §13.5
- [fuentes/apuntes-catedra/Apunte Weitz con hojas rotadas y acotado.pdf](#) — **capítulo 13 completo** (págs. 710–745 del libro), transcripto en [fuentes/txt/apuntes-catedra__Weitz__p41-60.md](#)
- [fuentes/resumenes/Resumen 1.pdf](#) (Pagliaro, UTN-FRRO) — sección 6
- [fuentes/exámenes/](#) — parciales 2021-10, 2021-12, 2022, 2023, 2024, 2025; globalizador 2023; finales 2020-08 (resuelto) y 2021-11
- [fuentes/clase-preexamen/](#) — recortes de temas de la clase previa al examen